

Analisi Econometrica della Fuga di Cervelli

Determinanti e Impatti sui Sistemi d'Innovazione

2026-05-09

Indice

1	Introduzione e definizione dell'argomento	2
2	Analisi descrittiva della situazione italiana	2
2.1	Tasso di occupazione	2
2.2	Flussi negli anni	3
2.3	Flussi per destinazione e anni	4
3	Identificazione dei regressori per lo studio della fuga di cervelli	5
3.1	GDP per capita, PPP (current international \$)	6
3.2	Educational Attainment	7
3.3	Gini Index	8
3.4	Labor Force with Advanced Education	9
3.5	Education Expenditure	10
4	Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi	10
4.1	Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'	11
4.2	Trend per variabile 'Crescita del PIL'	11
4.3	Trend per variabile 'Livello di istruzione'	11
4.4	Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'	12
4.5	Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'	12
5	Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends	12
6	Tabella delle medie	13
7	Modello di regressione	13
8	Applicazione del modello ai dati	14
9	Commento del risultato	14

1 Introduzione e definizione dell'argomento

La fuga di cervelli è il fenomeno per cui persone altamente istruite, qualificate o con elevate competenze professionali lasciano il proprio paese (o regione) per trasferirsi altrove, generalmente alla ricerca di migliori opportunità lavorative, salariali, scientifiche o di qualità della vita.

In termini economici e sociali, la fuga di cervelli comporta una perdita di capitale umano per il territorio di origine, poiché individui formati attraverso investimenti pubblici e privati contribuiscono poi alla crescita economica e innovativa di altri paesi. Una definizione più formale fornita dalla commissione europea è:

”Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere. (European Commission, 2023)”

Il contesto italiano offre uno spaccato particolarmente interessante per analizzare questo fenomeno. Il mercato del lavoro italiano è storicamente caratterizzato da tassi di occupazione al di sotto della media europea, da una marcata dualità tra lavoro stabile e precario, e da una spesa pubblica in ricerca e istruzione che resta tra le più basse dell'Unione. A ciò si aggiunge una struttura salariale poco competitiva rispetto ai principali paesi di destinazione, soprattutto per i profili ad alta qualifica.

In questa analisi ci concentreremo sui flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione nel periodo 2013–2024, con l'obiettivo di descriverne l'evoluzione e di identificare, attraverso un modello econometrico a dati panel, i principali fattori che li determinano.

2 Analisi descrittiva della situazione italiana

Prima di procedere con l'analisi, è utile osservare l'evoluzione del fenomeno attraverso i dati disponibili per l'Italia. Nei paragrafi che seguono vengono presentati il tasso di occupazione nel periodo 2013–2024 e i flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione, sia in termini aggregati che per paese di destinazione.

2.1 Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione italiano (popolazione 15+) mostra una crescita sostanzialmente continua nel periodo considerato, passando dal 42,60% del 2013 al 46,37% del 2024. La progressione non è però lineare: dopo una fase di lenta risalita tra il 2013 e il 2019, si registra una flessione nel 2020 e 2021, riconducibile agli effetti della pandemia sul mercato del lavoro. Dal 2022 in poi la ripresa è più decisa, con il tasso che supera per la prima volta quota 46%.

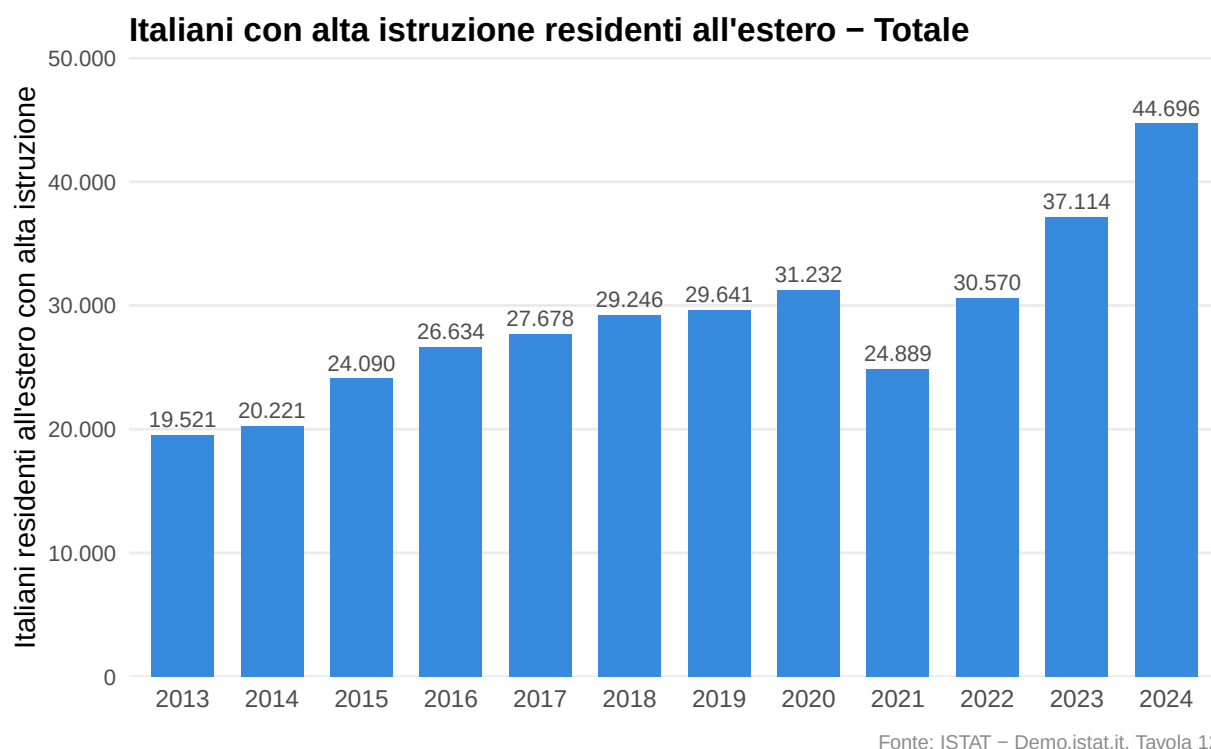
Va tuttavia sottolineato che, nonostante il miglioramento, i valori rimangono strutturalmente bassi rispetto alla media europea, il che contribuisce a rendere il mercato del lavoro italiano poco attrattivo per i profili ad alta qualifica.

Tasso di Occupazione — Italia

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank - Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2.2 Flussi negli anni

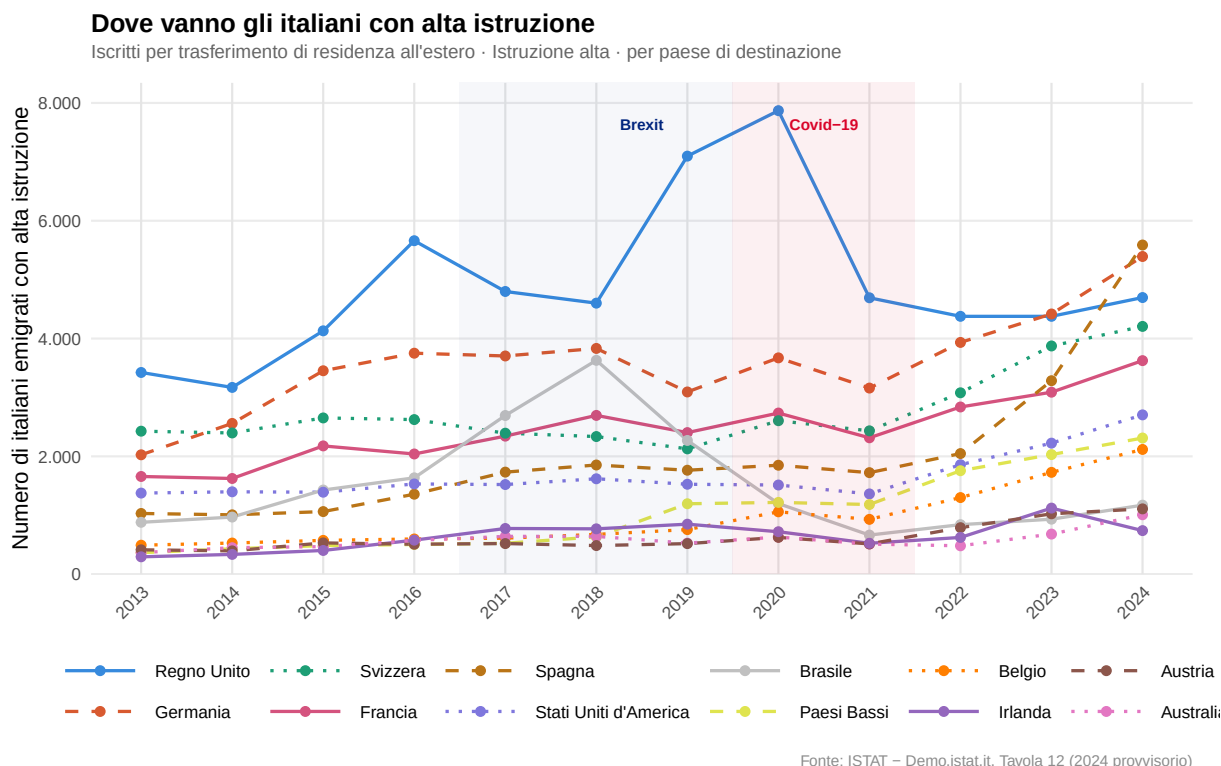


Il grafico mostra con chiarezza la tendenza crescente nell’emigrazione di italiani con alto livello di istruzione: si passa dai circa 19.500 del 2013 ai quasi 44.700 del 2024, con un incremento complessivo di oltre il 130% nell’arco del periodo.

L’unica interruzione significativa si registra nel biennio 2020–2021, in corrispondenza della pandemia da COVID-19, che ha temporaneamente bloccato i flussi migratori a livello globale. La

ripresa successiva è però rapida e intensa: già dal 2022 i valori tornano sui livelli pre-pandemia, e negli anni 2023–2024 si registrano i picchi più alti dell'intera serie storica.

2.3 Flussi per destinazione e anni



Il grafico mostra la distribuzione dei flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione verso i principali paesi di destinazione nel periodo 2013–2024, permettendo di cogliere sia le tendenze di lungo periodo che l'impatto di eventi specifici sulla mobilità qualificata.

Il Regno Unito si conferma, per quasi tutto il periodo analizzato, la destinazione privilegiata degli italiani altamente istruiti. I flussi verso il paese crescono in modo sostenuto fino al 2019, anno in cui si raggiunge il picco massimo con circa 7.200 emigrati. È interessante notare che il referendum sulla Brexit del 2016 non ha prodotto nell'immediato un effetto di rallentamento: al contrario, i flussi continuano a crescere nel biennio successivo, probabilmente per effetto di una corsa alla residenza prima che le nuove normative entrassero in vigore. Il calo diventa evidente solo a partire dal 2020–2021, quando l'uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso concretamente più difficile il trasferimento, eliminando la libertà di circolazione per i cittadini europei. Dal 2022 in poi il flusso verso il Regno Unito si stabilizza su valori significativamente più bassi rispetto al picco pre-Brexit.

Germania e Francia rappresentano le altre due destinazioni storicamente più rilevanti, con andamenti relativamente stabili nel tempo. La Germania mantiene flussi costanti attorno alle 3.000–4.000 unità annue, confermandosi come meta attrattiva soprattutto per profili tecnico-scientifici. La Francia mostra invece una crescita più marcata nella seconda parte del periodo, superando i 3.500 emigrati nel 2024.

Un dato particolarmente significativo riguarda la Spagna, che negli ultimi anni registra una crescita sostenuta e quasi ininterrotta, arrivando a superare nel 2024 il Regno Unito come seconda

destinazione per flusso annuale. Questo dato è in parte controintuitivo, considerando che la Spagna condivide con l'Italia alcune delle criticità strutturali, disoccupazione elevata, salari bassi per i giovani qualificati, che spingono all'emigrazione. Una possibile spiegazione risiede nella crescita del settore tecnologico spagnolo, in particolare a Barcellona e Madrid, e nella qualità della vita percepita come più accessibile rispetto alle grandi città nordeuropee.

Il biennio 2020–2021 rappresenta un'anomalia trasversale a tutte le destinazioni: i flussi calano in modo generalizzato per effetto delle restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia da COVID-19. La ripresa dal 2022 in poi è però rapida e, per alcune destinazioni come Spagna e Francia, porta a valori superiori a quelli pre-pandemia.

Nel complesso, il grafico evidenzia una progressiva diversificazione delle destinazioni nel tempo. Se fino al 2019 il flusso era fortemente concentrato verso il Regno Unito, negli anni più recenti si osserva una distribuzione più equilibrata tra più paesi europei, con una tendenza a privilegiare mete dell'Europa continentale rispetto a quella anglosassone. Questo cambiamento riflette probabilmente sia l'effetto strutturale della Brexit che una maggiore apertura dei mercati del lavoro dell'Europa continentale ai profili altamente qualificati.

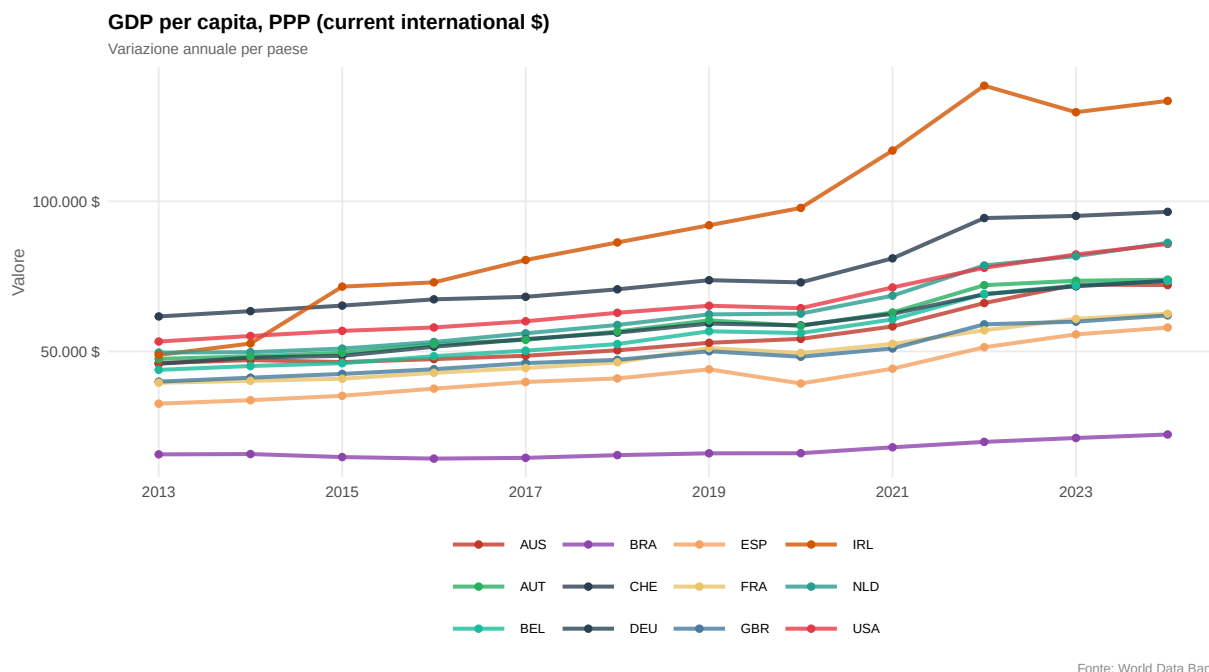
3 Identificazione dei regressori per lo studio della fuga di cervelli

I grafici che seguono mostrano l'andamento nel periodo 2013–2024 delle variabili utilizzate come regressori nel modello econometrico, per ciascuno degli undici paesi di destinazione considerati nell'analisi. L'obiettivo è verificare visivamente la presenza di trend e differenze strutturali tra i paesi, prima di procedere con la stima formale.

I regressori sono stati identificati in:

- Disuguaglianza all'interno del Paese (indice di Gini)
- Livello di istruzione nel Paese
- Crescita percentuale del PIL del Paese
- Forza lavoro del Paese con istruzione avanzata
- Spesa del Paese per l'istruzione

3.1 GDP per capita, PPP (current international \$)



Il grafico mostra l'andamento del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto (PPP) per i principali paesi di destinazione degli italiani altamente istruiti nel periodo 2013–2024.

Il dato più evidente è quello dell'Irlanda, che si distacca nettamente da tutti gli altri paesi già a partire dal 2015, con una crescita quasi verticale che porta il valore da circa 49.000\$ nel 2013 a oltre 130.000\$ nel 2022. Questo andamento va però interpretato con cautela: il PIL pro capite irlandese è notoriamente distorto dalla presenza di grandi multinazionali che registrano i propri profitti in Irlanda per ragioni fiscali, gonfiando artificialmente l'aggregato nazionale. Il dato quindi non riflette necessariamente il tenore di vita reale della popolazione irlandese, e andrà tenuto presente in fase di interpretazione dei coefficienti del modello.

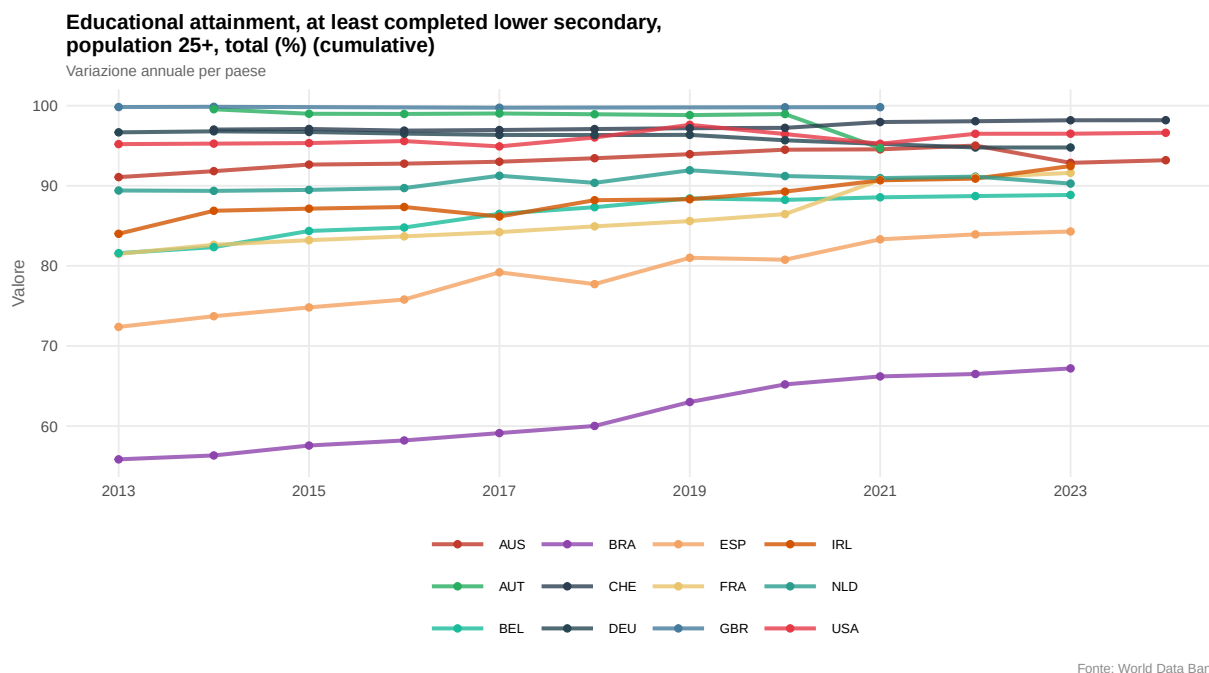
Tra i restanti paesi si osserva un gruppo di testa composto da Svizzera, Paesi Bassi e Stati Uniti, con valori compresi tra 60.000\$ e 96.000\$ nel 2024, in crescita costante per tutto il periodo. La Svizzera parte già da una base elevata (circa 62.000\$ nel 2013) e mantiene una traiettoria di crescita regolare, mentre i Paesi Bassi mostrano un'accelerazione più marcata nella seconda metà del periodo.

Germania, Belgio e Austria si collocano in una fascia intermedia, tra i 45.000\$ e i 74.000\$ nel 2024, con andamenti simili e sostanzialmente paralleli. Regno Unito, Francia e Australia seguono a breve distanza, con traiettorie di crescita meno pronunciate ma comunque positive nel lungo periodo.

Il Brasile si distingue per i valori strutturalmente più bassi del campione, stabili intorno ai 15.000–22.000\$, a conferma del divario di sviluppo rispetto ai paesi europei e anglofoni inclusi nell'analisi.

Nel complesso, il grafico evidenzia come tutti i principali paesi di destinazione degli italiani mostrino livelli di reddito pro capite significativamente superiori a quelli italiani, fornendo una prima conferma descrittiva del ruolo del differenziale di benessere economico come fattore attrattivo per l'emigrazione qualificata.

3.2 Educational Attainment

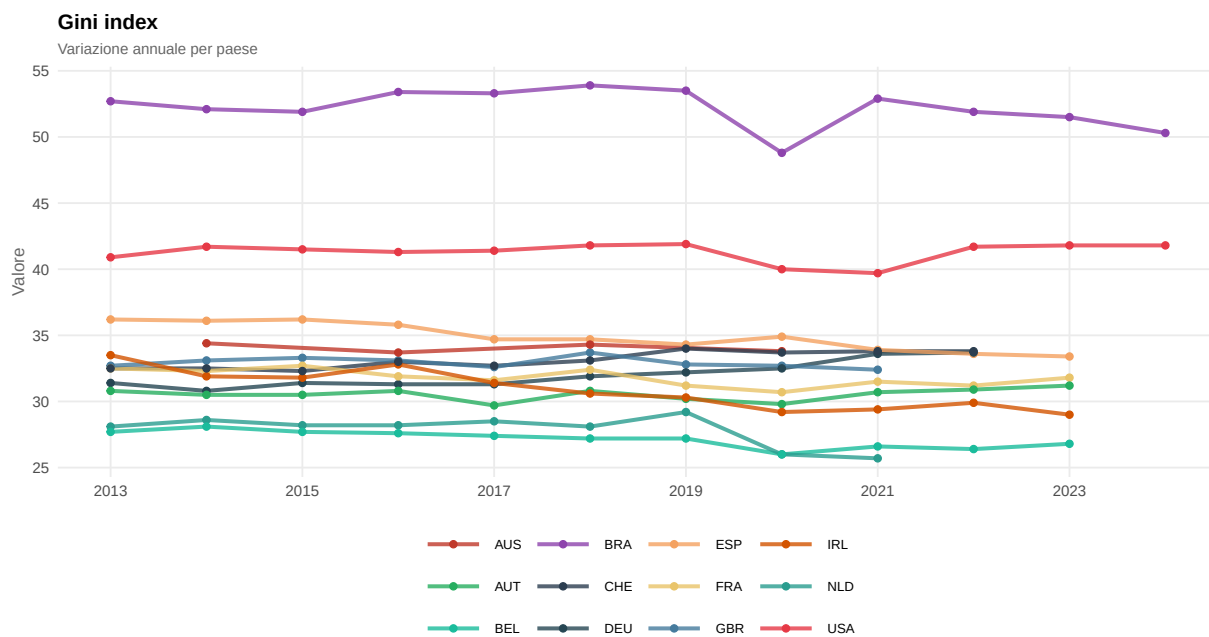


Il grafico relativo al livello di istruzione, misurato come percentuale della popolazione over 25 con almeno la scuola secondaria inferiore completata, mostra valori generalmente elevati e stabili per la maggior parte dei paesi considerati. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano stabilmente vicino al 100%, mentre Stati Uniti, Belgio e Francia si collocano tra il 90% e il 95% per tutto il periodo.

Il caso più interessante è quello del Brasile, che parte da un valore di circa 56% nel 2013 e cresce in modo costante fino a sfiorare il 68% nel 2023, segnalando un processo di miglioramento strutturale del capitale umano ancora in corso. La Spagna mostra anch'essa una crescita progressiva, partendo da circa 72% e avvicinandosi all'85% nel 2023.

Nel complesso, la variabile presenta poca variabilità temporale per i paesi sviluppati, mentre risulta più dinamica per i paesi emergenti inclusi nel campione.

3.3 Gini Index

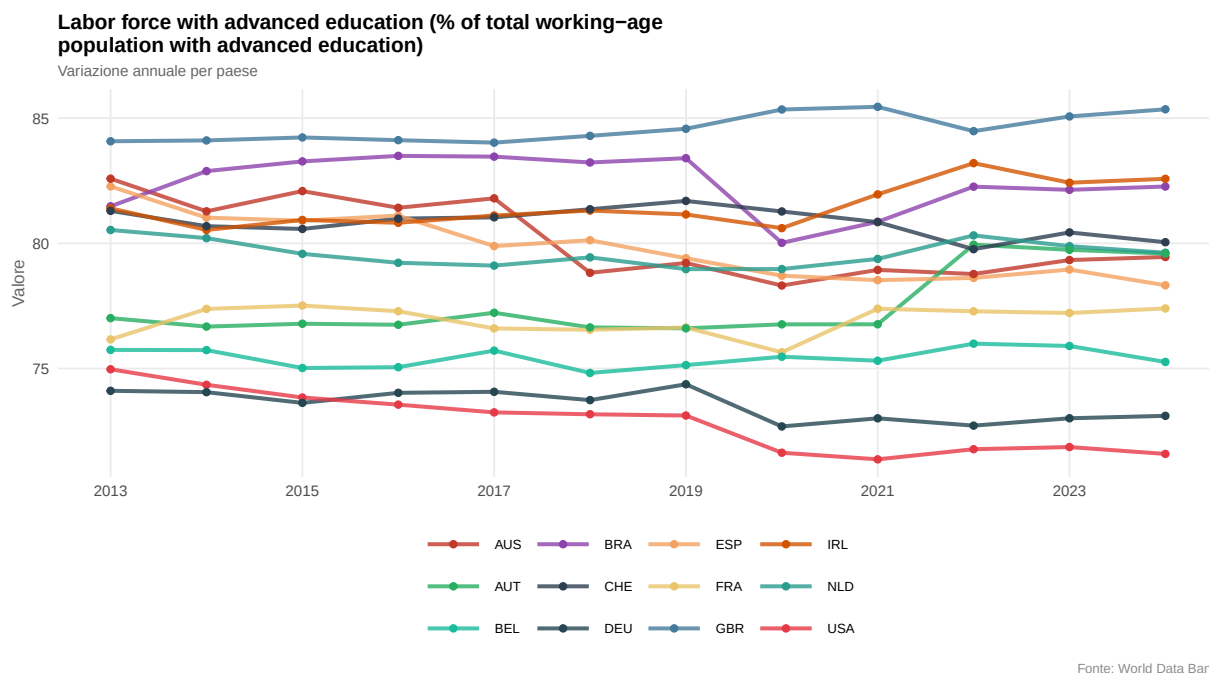


L'indice di Gini, che misura il grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito, evidenzia differenze strutturali marcate tra i paesi del campione. Il Brasile si distingue nettamente con valori compresi tra 50 e 54 per tutto il periodo, confermando la sua posizione tra i paesi con maggiore disuguaglianza a livello mondiale. Seguono gli Stati Uniti, con un indice stabilmente intorno a 40–41, e la Spagna, che parte da circa 36 e mostra una lieve tendenza al ribasso nel tempo.

I paesi dell'Europa continentale, Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, si collocano tutti nella fascia 28–34, con andamenti sostanzialmente piatti nel periodo considerato, a indicare una struttura distributiva relativamente stabile. L'Irlanda e il Regno Unito si posizionano in una fascia intermedia, attorno a 30–33.

Da notare una lieve flessione generalizzata dell'indice nel 2020, probabilmente legata alle misure di sostegno al reddito adottate durante la pandemia, seguita da una parziale risalita negli anni successivi.

3.4 Labor Force with Advanced Education



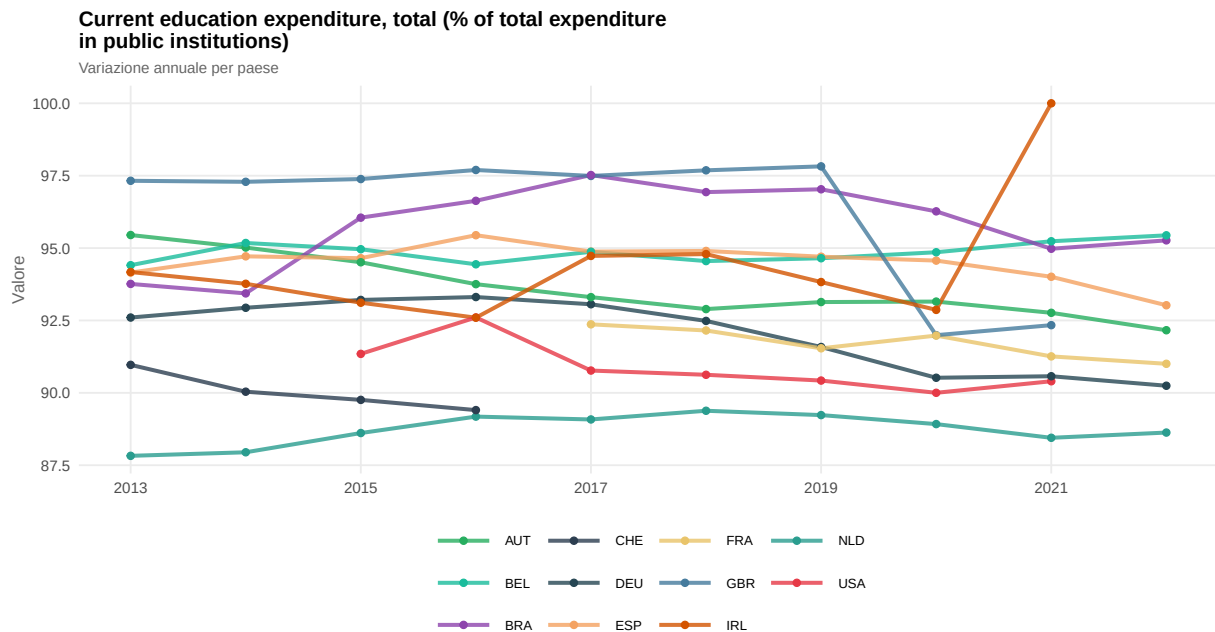
La quota di forza lavoro con istruzione avanzata, espressa come percentuale della popolazione in età lavorativa, mostra valori elevati per tutti i paesi del campione, con differenze però significative tra di loro.

Il Regno Unito si colloca stabilmente al vertice, con valori che superano l'85% nella parte finale del periodo, seguito dai Paesi Bassi che mostrano una crescita progressiva fino a circa 85%. Irlanda e Brasile si attestano anch'essi su livelli alti, intorno all'80-83%.

Germania e Stati Uniti, per contro, presentano i valori più bassi del campione, stabili attorno al 73-74%, con una leggera flessione nel biennio 2020-2021. Questo dato può sembrare controintuitivo per economie ad alto reddito, ma riflette in parte differenze nella classificazione dei titoli di studio e nella struttura del mercato del lavoro.

Nel complesso la variabile è poco volatile nel tempo per ciascun paese, il che suggerisce che le differenze tra paesi siano principalmente di natura strutturale.

3.5 Education Expenditure



Il grafico sulla spesa corrente per l'istruzione, misurata come percentuale della spesa totale nelle istituzioni pubbliche, mostra valori compresi in una fascia relativamente stretta per la maggior parte dei paesi, tra circa 88% e 98%.

I Paesi Bassi e il Regno Unito si collocano costantemente nella parte alta della distribuzione, con valori stabili attorno al 97–98%. Belgio, Francia e Germania mostrano andamenti simili, con oscillazioni contenute nel tempo.

Il caso più anomalo è quello dell'Irlanda, che nel 2021 registra un picco improvviso al 100%, per poi rientrare rapidamente sui valori precedenti. Questo salto è probabilmente riconducibile a una variazione nella classificazione contabile delle spese piuttosto che a un reale cambiamento nella politica di bilancio.

Il Brasile si mantiene costantemente nella parte bassa del grafico, con valori attorno all'88–89%, a conferma di un sistema di istruzione pubblica strutturalmente meno dotato di risorse rispetto ai paesi europei del campione.

4 Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi

Prima dell'analisi della fuga si vuole verificare se la variazione dei valori dei regressori sia significativa in ogni Paese. Per ogni paese e variabile i modelli per la stima sono:

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}ANNO + \varepsilon_i$$

Con β_{1i} come la variazione media annua della variabile X (regressore della fuga) nel Paese i

Attraverso il test $H_0 : \beta_{1i} = 0$, si cerca la presenza di un trend nel Paese i per ogni variabile X

4.1 Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'

```
# A tibble: 11 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Austria          -0.330                0.0000378 "****"
2 Belgium           0.0575                0.145      ""
3 Brazil            0.158                0.332      ""
4 France           -0.259                0.0131     "*"
5 Germany          -0.345                0.00133     "***"
6 Ireland           0.404                0.174      ""
7 Netherlands       0.0772                0.207      ""
8 Spain            -0.107                0.143      ""
9 Switzerland      -0.497                0.0410     "*"
10 United Kingdom  -0.583                0.0471     "*"
11 United States    -0.299                0.0526     "."
```

4.2 Trend per variabile 'Crescita del PIL'

```
# A tibble: 12 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Australia        -0.00815                0.934     ""
2 Austria          -0.00926                0.973     ""
3 Belgium           0.113                0.618     ""
4 Brazil            0.353                0.151     ""
5 France            0.0767                0.788     ""
6 Germany          -0.170                0.354     ""
7 Ireland          -0.556                0.385     ""
8 Netherlands       0.0416                0.858     ""
9 Spain             0.193                0.636     ""
10 Switzerland     -0.0188                0.907     ""
11 United Kingdom  -0.0674                0.862     ""
12 United States     0.0511                0.752     ""
```

4.3 Trend per variabile 'Livello di istruzione'

```
# A tibble: 12 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Australia          0.221                0.0123     "*"
2 Austria           -0.412                0.0790     "."
3 Belgium            0.757                0.0000128 "****"
4 Brazil             1.28                0.0000000940 "****"
5 France             1.03                0.00000454 "****"
6 Germany           -0.210                0.000149     "****"
7 Ireland            0.681                0.0000188     "****"
8 Netherlands        0.178                0.0268     "*"

```

9 Spain	1.25	0.0000000923	****
10 Switzerland	0.144	0.000163	****
11 United Kingdom	-0.00483	0.492	" "
12 United States	0.138	0.0334	"*

4.4 Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'

```
# A tibble: 12 x 4
```

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.341	0.00164	***
2 Austria	0.268	0.00873	***
3 Belgium	0.0135	0.694	" "
4 Brazil	-0.0993	0.314	" "
5 France	0.0289	0.586	" "
6 Germany	-0.124	0.00593	***
7 Ireland	0.174	0.00602	***
8 Netherlands	-0.0275	0.560	" "
9 Spain	-0.333	0.00000509	****
10 Switzerland	-0.0746	0.117	" "
11 United Kingdom	0.124	0.00170	***
12 United States	-0.314	0.00000503	****

4.5 Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'

```
# A tibble: 12 x 4
```

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.0600	0.559	" "
2 Austria	0.0245	0.607	" "
3 Belgium	-0.164	0.000949	****
4 Brazil	-0.169	0.182	" "
5 France	-0.130	0.0204	***
6 Germany	0.298	0.000298	****
7 Ireland	-0.418	0.0000540	****
8 Netherlands	-0.258	0.0894	" "
9 Spain	-0.301	0.00000686	****
10 Switzerland	0.189	0.000430	****
11 United Kingdom	-0.0467	0.406	" "
12 United States	0.000350	0.996	" "

5 Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends

Per validare la robustezza del set di dati, è stata analizzata la significatività delle medie annuali per ogni regressore. Il rifiuto dell'ipotesi nulla $H_0 : \mu_t = 0$ conferma che le variabili esplicative

della fuga rappresentano una componente strutturale, in generale in tutti i Paesi, nel periodo considerato, ponendo le basi per la successiva analisi

6 Tabella delle medie

```
# A tibble: 5 x 25
  `Series Name`      `Media 2013` `p-value 2013` `Media 2014` `p-value 2014`
  <chr>              <dbl> <chr>          <dbl> <chr>
1 Spesa Istruzione    93.4  9.03e-14 (***)    93.4  1.21e-13 (***)
2 Livello Istruzione  84.8  7.56e-09 (***)    87.6  7.73e-11 (***)
3 Crescita PIL         1.10  0.015836 (*)      2.45  0.003866 (**)
4 Disuguaglianza      34.5  1.67e-08 (***)    34.3  1.77e-09 (***)
5 Lavoratori istruiti  79.3  < 2e-16 (***)    79.1  < 2e-16 (***)
# i 20 more variables: `Media 2015` <dbl>, `p-value 2015` <chr>,
#   `Media 2016` <dbl>, `p-value 2016` <chr>, `Media 2017` <dbl>,
#   `p-value 2017` <chr>, `Media 2018` <dbl>, `p-value 2018` <chr>,
#   `Media 2019` <dbl>, `p-value 2019` <chr>, `Media 2020` <dbl>,
#   `p-value 2020` <chr>, `Media 2021` <dbl>, `p-value 2021` <chr>,
#   `Media 2022` <dbl>, `p-value 2022` <chr>, `Media 2023` <dbl>,
#   `p-value 2023` <chr>, `Media 2024` <dbl>, `p-value 2024` <chr>
```

7 Modello di regressione

I dati a disposizione hanno una struttura panel, ovvero osservazioni su più unità (i paesi di destinazione) ripetute nel tempo. Questo tipo di dati permette di sfruttare sia la variabilità tra paesi che quella all'interno dello stesso paese nel tempo, offrendo più informazione rispetto a un semplice dataset cross-sectional o a una serie storica.

Il modello di riferimento per dati di questo tipo è:

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Il termine μ_i rappresenta tutto ciò che è specifico di ciascuna unità e non varia nel tempo, ma che comunque influenza la variabile dipendente. In molti contesti empirici questa componente non è direttamente osservabile o misurabile, e ignorarla porterebbe a stime distorte.

Il modello a effetti random considera μ_i come una variabile casuale estratta da una distribuzione, assumendo che non sia correlata con i regressori. Il modello a effetti fissi invece non fa questa assunzione e stima μ_i direttamente, eliminandolo attraverso una trasformazione dei dati in scarti dalla media:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

Se l'assunzione del modello a effetti random è soddisfatta, entrambi i modelli producono stime consistenti, ma quello a effetti random è più efficiente. Se invece μ_i è correlato con qualche regressore, solo il modello a effetti fissi rimane consistente.

Modello a Effetti Fissi — Risultati

Variabile	Coefficiente	Std. Error	t-value	p-value	
PIL pro capite	0.0167	0.0053	3.1721	0.0020	**
Indice di Gini	119.3654	65.7562	1.8153	0.0726	.
Livello di istruzione	43.4596	25.3275	1.7159	0.0894	.
Brexit (dummy)	2,400.6428	473.2750	5.0724	0.0000	***
R ² = 0.3349 R ² corretto = 0.2299 F-stat p-value: 6.529e-08					

Per decidere quale dei due utilizzare si ricorre al **test di Hausman**, che verifica formalmente l'ipotesi nulla:

$$H_0 : \text{Cov}(\mu_i, X_{it}) = 0$$

Se i due modelli producono stime molto diverse tra loro, significa che l'assunzione del modello a effetti random è probabilmente violata, e conviene affidarsi a quello a effetti fissi.

8 Applicazione del modello ai dati

```
# MODELLO A EFFETTI RANDOM
modello_re <- plm(cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index +
  ed_attain_low_sec + labor_adv_edu + edu_exp_public +
  brexit + covid,
  data = p_df, model = "random")

# MODELLO A EFFETTI FISSI
modello_fe <- plm(cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index +
  ed_attain_low_sec + labor_adv_edu + edu_exp_public +
  brexit + covid,
  data = p_df, model = "within")

# Test di Hausman
hausman <- phtest(modello_fe, modello_re)
```

9 Commento del risultato